

|                                                                                                                                       |                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Wydział Informatyki Politechniki Białostockiej<br>Przedmiot: Systemy operacyjne                                                       | Data: 18.03.2026r.                       |
| Temat: Projekt 1 – interfejs wywołań systemowych Linuksa.<br><br>Grupa: PS8<br>Imię i nazwisko:<br>Jakub Matusiewicz, Jakub Borkowski | Prowadzący:<br>mgr inż. Tomasz Kuczyński |

## 1 Cel projektu

Celem projektu było stworzenie demona poszukującego plików, który w określonych odstępach czasu rekurencyjnie skanuje system plików w poszukiwaniu ścieżek dopasowanych do zadanych wzorców. Oprócz podstawowej funkcjonalności przeszukiwania i omijania plików bez uprawnień, celem było zaimplementowanie:

- **Współbieżności:** wykorzystania procesów potomnych (jeden proces roboczy na każdy podany argument) oraz procesu nadzorczego do zarządzania skanowaniem.
- **Komunikacji asynchronicznej:** obsługi sygnałów systemowych POSIX (**SIGUSR1**, **SIGUSR2**) do natychmiastowego wybudzania demona, restartowania lub przerywania trwającego przeszukiwania.
- **Szczegółowego raportowania:** zapisywania wyników wyszukiwania oraz opcjonalnych, wyczerpujących informacji o stanie procesu (tryb *verbose*) do logu systemowego (**syslog**).

## 2 Treść zadania

### Temat 2 - Demon(y) poszukujący plików

[20p] Demon(y) poszukujący plików. Program otrzymuje listę argumentów, z których każde jest fragmentem nazwy pliku. Program staje się demonem. Co kilkadziesiąt sekund (domyślny czas można zmienić za pomocą opcjonalnego parametru wiersza poleceń), rekurencyjnie skanuje system plików poszukując plików lub katalogów w których występuje zadany fragment nazwy. Pliki, do których demon nie ma praw dostępu są pomijane. Również takie katalogi są pomijane, dodatkowo katalog bez prawa odczytu i wykonania nie jest brany pod uwagę na etapie przeszukania rekurencyjnego. Nazwy odnalezionych plików lub katalogów są przekazywane zapisywane do logu systemowego (**syslog**). Umieszczone są w nim następujące informacje: pełna data, pełna ścieżka pliku, poszukiwany wzorzec. Odebranie sygnału **SIGUSR1** powoduje natychmiastowe

rozpoczęcie skanowania, gdy demon śpi. Dodatkowa opcja **-v** powoduje przesyłanie do logu wyczerpującej informacji o każdej z następujących czynności demona: a) uśpienie, b) obudzenie się, c) odbiór sygnału, d) porównanie nazwy pliku ze ścieżką.

**Dodatkowo:**

- a) [6p] Odebranie **SIGUSR1**, w chwili gdy trwa przeszukiwanie powoduje natychmiastowy restart przeszukiwania. Odebranie **SIGUSR2**, w chwili gdy trwa przeszukiwanie powoduje natychmiastowe zakończenie przeszukiwania i ponowne uśpienie demona.
- b) [8p] Przeszukiwanie jest prowadzone współbieżnie przez liczbę procesów równą liczbie argumentów. Dodatkowo występuje proces nadzorczy (śpi w oczekiwaniu na sygnały lub na zakończenie któregoś z procesów przeszukujących). Wysłanie procesowi nadzorczemu sygnału **SIGUSR1** albo **SIGUSR2** powoduje jego przekazania wszystkim procesom potomnym.

### 3 Opis poszczególnych modułów programu

Architektura projektu została podzielona na cztery główne, logiczne moduły funkcjonalne. Taki podział zapewnia czytelność i pozwala na separację mechanizmów systemowych (takich jak obsługa sygnałów i procesów) od logiki biznesowej (skanowanie plików).

#### 3.1 Moduł Inicjalizacji, Konfiguracji i Głównej Pętli (**main**, **args**, **daemonize**, **state**)

Moduł ten odpowiada za punkt wejścia do programu, wczytanie konfiguracji oraz transformację procesu w demona systemowego.

- **Opis działania:** Moduł parsuje argumenty z wiersza poleceń (**args.c**), w tym wzorce poszukiwań, opcjonalny czas uśpienia i flagę **-v** (verbose). Następnie wykonuje procedurę odpięcia programu od terminala (**daemonize.c**), powołując do życia demona. Proces demonizacji został dodatkowo zabezpieczony przed wielokrotnym niezamierzonym uruchomieniem za pomocą pliku PID z blokadą systemową (**fcntl** na **/tmp/demonsearch.pid**). W pliku **state.h** zdefiniowano współdzielone struktury konfiguracyjne i stałe czasowe (runtime), z których korzysta główna pętla w **main.c**.
- **Kluczowe zmienne globalne:** Struktura konfiguracyjna przechowująca listę argumentów (wzorców) do wyszukiwania, czas uśpienia oraz flagę trybu *verbose*.

### 3.2 Moduł Nadzorcy i Współbieżności (**supervisor**, **proc\_table**, **worker**)

Moduł realizujący wymóg współbieżnego przeszukiwania na podstawie procesów potomnych oraz realizujący logikę procesu nadzorczego (**supervisor**).

- **Opis działania:** Plik **supervisor.c** implementuje orkiestrację procesu nadzorczego. Na podstawie ilości argumentów powoływane są procesy robocze (**workery**), realizowane w pliku **worker.c**. Każdy z nich odpowiada za jeden cykl skanowania dla przypisanego mu wzorca. Stan procesów (cykl życia, PID) jest rejestrowany i utrzymywany w strukturach modułu **proc\_table.c**, co ułatwia zarządzanie i ewentualne zabijanie/restartowanie **workerów**.
- **Kluczowe funkcje:** Funkcje monitorujące procesy potomne (**wait/waitpid**) oraz rozsyłające z procesu nadzorczego do **workerów** otrzymane sygnały (**SIGUSR1/SIGUSR2**).

### 3.3 Moduł Skanowania Systemu Plików i Raportowania (**scanner**, **match**, **logger**)

Moduł realizujący główną logikę operacji na plikach (I/O) i generowania logów.

- **Opis działania:** W module **scanner.c** zaimplementowano rekurencyjny bezpieczny traversal po systemie plików z uwzględnieniem sprawdzania praw dostępu do katalogów i plików. **match.c** służy jako moduł pomocniczy weryfikujący dopasowanie fragmentu nazwy pliku do zadanych wzorców z użyciem np. **strstr**. Architektura skanera została odseparowana od logiki raportowania przy użyciu mechanizmu wskaźników na funkcje (callbacks). Dzięki temu kod przechodzący po grafie katalogów operuje niezależnie od tego, co proces roboczy ostatecznie robi ze znalezioną ścieżką. Wyniki tych poszukiwań są ostatecznie wysyłane do systemowego logu przez specjalnie przygotowane funkcje z **logger.c**, które filtrują logi na standardowe oraz te dla opcji wyczerpującej (**-v**).

### 3.4 Moduł Sygnałów i Usypiania (**signals**, **sleep\_control**)

Moduł odpowiadający za komunikację asynchroniczną i sterowanie czasem wykonania programu za pomocą sygnałów POSIX.

- **Opis działania:** **signals.c** konfiguruje handlers dla sygnałów **SIGUSR1** (budzenie/restart skanowania) i **SIGUSR2** (przerwanie skanowania i uśpienie). Zmieniają one globalne flagi kontrolne. Z kolei **sleep\_control.c** używa tych flag do zarządzania interwałami snu nadzorcy i jego przedwczesnym wybudzaniem, wykorzystując bezpieczne dla systemu przerwanie funkcji **clock\_nanosleep()**.

- **Kluczowe zmienne globalne:** Atomowe flagi systemowe (`volatile sig_atomic_t`), na których opiera się asynchroniczne przerywanie mechanizmu spania (obsługa błędu `EINTR`), powiadamiające demona, czy ma natychmiast przestać szukać czy zrestartować skanowanie.

## 4 Zrzuty ekranu działającego programu (demonstracja)

W celu zaprezentowania poprawności działania programu, poniżej przedstawiono kilka kluczowych scenariuszy testowych, które zostały przeprowadzone na działającym demonie poszukującym plików. Każdy z nich ilustruje różne aspekty funkcjonalności, od standardowego działania po obsługę sygnałów i trybu verbose.

### 4.1 Standardowe uruchomienie z kilkoma wzorcami

Demon został wywołany z pięcioma poszukiwanymi wzorcami. Komenda `ps u -C demonsearch` (Rysunek ??) potwierdza proces demonizacji i utworzenie dokładnie pięciu podprocesów powiązanych z procesem nadzorczym. Dodatkowo ujęto scenariusz pokazujący wysłanie sygnału zamknięcia (`kill`) do samego nadzorcy (supervisor), co skutkowało całkowitym wyczyszczeniem środowiska (`ps u` wykazał puste zwrócone linie), co dowodzi o bezpiecznym sprząnięciu i powiązaniu hierarchicznym procesów.

```

$ demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
$ ps u -C demonsearch
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
knrt      950292   0.0  0.0   2720  1414 ?        S   02:40   0:00 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
knrt      950293  58.3  0.0   3168  1756 ?        R   02:40   0:03 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
knrt      950294  58.3  0.0   3104  1744 ?        R   02:40   0:03 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
knrt      950295  58.8  0.0   3104  1756 ?        R   02:40   0:03 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
knrt      950296  59.0  0.0   3072  1756 ?        R   02:40   0:03 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
knrt      950297  58.6  0.0   3072  1740 ?        R   02:40   0:03 demonsearch 0ysKfoNU8n eLd2rVMshz LSawV60AYu Q0irEFD4LJ W82dWffH14
$ kill 950292
$ ps u -C demonsearch
USER          PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND

```

Rysunek 1: Lista uruchomionych procesów demona oraz weryfikacja ich kaskadowego zamknięcia po uśmierceniu nadzorcy.

Standardowe wyjście w systemowym dzienniku (Rysunek ??) potwierdza, że logowany jest czas, pełna ścieżka i powiązany z procesem na sztywno wzorec (bez użycia PID'ów w treści, co eliminuje nieczytelność po restartach):

```

$ journalctl -t demonsearch -f --since "now"
Apr 30 02:40:15 knrt-laptop demonsearch[950292]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:40:15+0200 pattern="0ysKfoNU8n" path="/home/knrt/test/0ysKfoNU8n"
Apr 30 02:40:15 knrt-laptop demonsearch[950293]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:40:15+0200 pattern="LSawV60AYu" path="/home/knrt/test/LSawV60AYu"
Apr 30 02:40:15 knrt-laptop demonsearch[950294]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:40:15+0200 pattern="Q0irEFD4LJ" path="/home/knrt/test/Q0irEFD4LJ"
Apr 30 02:40:15 knrt-laptop demonsearch[950297]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:40:15+0200 pattern="W82dWffH14" path="/home/knrt/test/W82dWffH14"
Apr 30 02:40:15 knrt-laptop demonsearch[950294]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:40:15+0200 pattern="eLd2rVMshz" path="/home/knrt/test/eLd2rVMshz"
Apr 30 02:41:55 knrt-laptop demonsearch[950292]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:41:55+0200 pattern="0ysKfoNU8n" path="/home/knrt/test/0ysKfoNU8n"
Apr 30 02:41:55 knrt-laptop demonsearch[950297]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:41:55+0200 pattern="W82dWffH14" path="/home/knrt/test/W82dWffH14"
Apr 30 02:41:55 knrt-laptop demonsearch[950294]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:41:55+0200 pattern="eLd2rVMshz" path="/home/knrt/test/eLd2rVMshz"
Apr 30 02:41:55 knrt-laptop demonsearch[950295]: component-worker event-match timestamp=2026-04-30T02:41:55+0200 pattern="LSawV60AYu" path="/home/knrt/test/LSawV60AYu"

```

Rysunek 2: Zrzut wpisów z dziennika po dopasowaniu plików do wzorców.

#### 4.2 Przebieg z flagą -v (verbose)

#### 4.3 Obsługa sygnału SIGUSR1 - wybudzenie z uśpienia

#### 4.4 Obsługa sygnałów podczas skanowania (restart i uśpienie)

### 5 Podział pracy

- **Jakub Borkowski:** Implementacja odpięcia procesu (**daemonize**), parsowania argumentów (**args**), procedury bezpiecznego i rekurencyjnego skanowania drzewa katalogów (**scanner**, **match**) oraz logowania do systemowego dziennika (**logger**).
- **Jakub Matusiewicz:** Pisanie sprawozdania, opracowanie obsługi sygnałów **SIGUSR1/SIGUSR2** i flag współdzielonych (**signals**), implementacja procesu nadzorczego i tabeli procesów do zarządzania potomkami (**supervisor**, **proc\_table**, **worker**) oraz kontrola wybudzania/usypiania głównej pętli (**sleep\_control**).